

Simulación y Optimización de una Planta de Producción de Leche en Polvo mediante SIMUL8

Santiago Euillades, Pilar Zuñiga, Ignacio Juan, Celeste Herzog, Joaquin Huenchuguala

2026-06-02

Resumen

Este informe presenta el modelado, simulación y análisis operativo de una planta industrial destinada a la producción de leche en polvo utilizando el software SIMUL8. El sistema fue diseñado considerando procesos continuos de transformación láctea combinados con almacenamiento intermedio mediante tanques y operaciones logísticas de despacho. A través de la incorporación de estaciones de trabajo en paralelo y tanques pulmón entre etapas, se buscó identificar y eliminar cuellos de botella, optimizando el flujo de producción y mejorando el rendimiento global del sistema. Los resultados obtenidos permitieron validar la importancia del balanceo de línea y de la utilización estratégica de recursos para alcanzar una operación eficiente.

Palabras clave: SIMUL8, Simulación de Eventos Discretos, Industria Láctea, Leche en Polvo, Optimización de Procesos, Ingeniería Industrial.

1 Introducción

La simulación de eventos discretos constituye una de las herramientas más importantes dentro de la Ingeniería Industrial para analizar sistemas complejos sin necesidad de intervenir físicamente sobre ellos. Mediante estas técnicas es posible representar procesos productivos, identificar restricciones operativas y evaluar alternativas de mejora antes de implementar modificaciones reales.

En el presente trabajo se utilizó el software SIMUL8 para modelar una planta industrial dedicada a la producción de leche en polvo. Este tipo de industria presenta una combinación de operaciones continuas de transformación de materia prima, almacenamiento temporal y logística de distribución, lo que la convierte en un caso ideal para la aplicación de herramientas de simulación.

El objetivo principal fue construir un modelo representativo del sistema productivo, analizar su comportamiento ante diferentes configuraciones operativas e identificar oportunidades de mejora mediante el uso de equipos en paralelo y almacenamiento intermedio.

2 Elementos Clave del Layout

El modelo fue construido utilizando los principales elementos disponibles en SIMUL8:

- **Work Entry Point:** representa el ingreso de leche cruda al sistema.
- **Storage Areas:** representan los tanques de almacenamiento utilizados entre etapas.

- **Work Centers:** representan las distintas operaciones de transformación industrial.
- **Work Exit Point:** representa la salida del producto terminado.
- **Resources:** representan los operarios necesarios para ejecutar las tareas.
- **Routing Arrows:** permiten definir el flujo de materiales entre los distintos componentes del sistema.

El flujo general del proceso es:

Recepción de Leche → Tanque Recepción → Pasteurización → Tanque Pasteurizada → Molienda → Tanque Intermedio → Concentración → Tanque Concentrado → Cristalización → Tanque Final → Centrifugado y Secado → Carga y Despacho → Depósito → Producto Terminado.

3 Configuración del Tiempo

La simulación fue configurada utilizando los siguientes parámetros:

Parámetro	Valor
Unidad de Tiempo	Minutos
Duración de la Simulación	30 días
Jornada Laboral	8 horas diarias
Tiempo de Llegada de Materia Prima	10 minutos
Warm Up Period	60 minutos
Recolección de Resultados	Resto de la corrida

La utilización de un período de estabilización permitió eliminar los efectos del arranque en vacío y obtener indicadores representativos del régimen permanente de operación.

4 Propiedades de las Estaciones de Trabajo

4.1 Pasteurización

La leche proveniente del tanque de recepción es procesada en dos equipos de pasteurización que operan en paralelo.

- Pasteurización 1: 15 minutos.
- Pasteurización 2: 15 minutos.

4.2 Molienda y Homogeneización

Posteriormente, el producto es derivado a dos equipos de molienda y homogeneización.

- Molienda 1: 12 minutos.
- Molienda 2: 12 minutos.

4.3 Concentración y Evaporación

La etapa de concentración permite reducir el contenido de agua presente en la leche.

- Concentración 1: 20 minutos.
- Concentración 2: 20 minutos.

4.4 Cristalización

Debido a que esta etapa presenta elevados tiempos de procesamiento, se utilizaron tres equipos trabajando en paralelo.

- Cristalización 1: 25 minutos.
- Cristalización 2: 25 minutos.
- Cristalización 3: 25 minutos.

4.5 Centrifugado y Secado

Representa la obtención final de leche en polvo.

- Tiempo de procesamiento: 30 minutos.

4.6 Carga y Despacho

Corresponde al acondicionamiento y preparación para el transporte.

- Tiempo de procesamiento: 5 minutos.

5 Recursos Humanos

Se definieron recursos específicos para cada etapa del proceso:

- Operario de Pasteurización.
- Operario de Molienda.
- Operario de Concentración.
- Operario de Cristalización.
- Operario de Envasado y Despacho.

Cada centro de trabajo requiere la disponibilidad de su recurso correspondiente para iniciar el procesamiento.

6 Módulo Económico

Con el objetivo de evaluar la viabilidad financiera del sistema, se incorporaron costos asociados a cada etapa productiva.

6.1 Recepción de Materia Prima

- Costo de adquisición de leche cruda.
- Costos de transporte y recepción.

6.2 Tanques de Almacenamiento

- Costos de mantenimiento.
- Costos de refrigeración.
- Amortización de infraestructura.

6.3 Procesamiento Industrial

Pasteurización

- Consumo energético.
- Control sanitario.

Molienda y Homogeneización

- Consumo eléctrico.
- Mantenimiento de equipos.

Concentración

- Consumo térmico elevado.
- Equipos de evaporación.

Cristalización

- Equipos de secado.
- Consumo energético.

Centrifugado y Secado

- Motores industriales.
- Mantenimiento preventivo.

6.4 Recursos Humanos

- Salarios del personal.
- Cargas sociales.
- Elementos de protección personal.

6.5 Producto Terminado

- Ingreso generado por la venta de leche en polvo.
- Costos logísticos de despacho.

7 Personalización Gráfica

Con el objetivo de facilitar la interpretación visual del modelo, se incorporaron iconos representativos para cada operación industrial y para los tanques de almacenamiento.

La utilización de imágenes descriptivas permitió mejorar significativamente la comprensión del flujo de materiales dentro de la planta.

8 Nuestra Simulación: Planta de Producción de Leche en Polvo

Para el desarrollo de esta simulación se diseñó una planta industrial orientada a la producción de leche en polvo.

Inicialmente, la leche cruda ingresa al sistema mediante un punto de entrada denominado Recepción de Leche. Posteriormente es almacenada en un tanque de recepción desde donde se distribuye hacia dos equipos de pasteurización operando en paralelo.

Una vez completada esta etapa, el producto se almacena en un tanque intermedio para luego ser procesado en dos estaciones de molienda y homogeneización. El flujo continúa hacia dos equipos de concentración y evaporación, donde se elimina gran parte del contenido de agua presente en la materia prima.

Posteriormente, el producto concentrado se dirige hacia tres equipos de cristalización operando en paralelo. Esta configuración fue seleccionada para evitar la generación de cuellos de botella debido al elevado tiempo de procesamiento requerido por esta operación.

La producción proveniente de las cristalizadoras se acumula en un tanque final antes de ingresar al proceso de centrifugado y secado. Finalmente, el producto terminado pasa por el sector de carga y despacho, se almacena en depósito y abandona el sistema como producto terminado listo para su comercialización.

9 Evolución del Modelo

Primera Instancia

La primera versión del modelo fue construida utilizando una sola estación por proceso. Los resultados evidenciaron importantes acumulaciones de producto en las etapas de concentración y cristalización.

Segunda Instancia

Para aumentar la capacidad de producción se incorporaron dos equipos paralelos en las etapas de pasteurización, molienda y concentración.

Tercera Instancia

Posteriormente se incorporó una tercera estación de cristalización para absorber el flujo proveniente de las etapas anteriores.

Cuarta Instancia

Finalmente se agregaron recursos humanos específicos para cada proceso y tanques pulmón entre todas las etapas críticas.

10 Resultados Esperados

Al finalizar la corrida se analizaron los siguientes indicadores:

- Producción total de leche en polvo.
- Utilización de cada estación de trabajo.
- Tiempo promedio de permanencia en los tanques.
- Identificación de cuellos de botella.
- Tiempo total de fabricación por lote.

Los resultados obtenidos demostraron una mejora significativa en el flujo productivo gracias a la incorporación de equipos en paralelo y almacenamiento intermedio.

11 Conclusión

La simulación de la planta de producción de leche en polvo permitió comprender la importancia del balanceo de línea, la gestión de recursos y la utilización estratégica de tanques de almacenamiento para estabilizar el flujo de materiales.

La incorporación de estaciones de trabajo en paralelo permitió eliminar los principales cuellos de botella observados en las primeras corridas, aumentando la capacidad de producción y reduciendo los tiempos de espera.

Asimismo, la utilización de recursos humanos específicos y almacenamiento intermedio contribuyó a mejorar la estabilidad operativa del sistema. Los resultados obtenidos demuestran que la simulación constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro de la Ingeniería Industrial, permitiendo evaluar alternativas de diseño antes de realizar inversiones en entornos reales.